Домашнее задание к вебинару №5

Задание 1

Найдите $\sup x_n$ и $\inf x_n$, где $x_n = \dfrac{n}{n+1}$

Задание 2

Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, $a \le b$

Верно ли, что тогда $x_n \le y_n$, начиная с некоторого номера?

Задание 3

Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, $x_n < y_n$, начиная с некоторого номера.

Верно ли, что тогда $a < b$?

Задание 4

Найдите пределы, используя теорему о двух милиционерах и арифметические свойства предела

1) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}$ (воспользуйтесь тождеством $n = (1 + \sqrt[n]{n} - 1)^n$ и далее биномом Ньютона)

2) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{n!}$

3) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^n + 1}$

4) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{2}\sqrt[4]{2}\cdots\sqrt[2^n]{2}$

5) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{4+n^2} - \sqrt{n^2+1}\right)$

6) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{4+2n+n^2} - \sqrt{n^2-n+1}\right)$

7) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\dfrac{7+5^n+3^n}{3+2^n}}$

Задание 5

Пользуясь теоремой Вейерштрасса, докажите, что

1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n} = 0$

2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0, \quad a > 0$

Задание 6

Исследуйте на сходимость последовательности

1) $x_1 = 4$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$

2) $x_1 = -3$, $x_{n+1} = 1 + \dfrac{6}{x_n}$

3) $x_1 = -\dfrac{7}{13}$, $x_{n+1} = \dfrac{1 + x_n}{2x_n}$

Задание 7

Найдите пределы следующих последовательностей

1) $x_1 = 1,\ x_{n+1} = \sqrt[3]{6 + x_n}$

2) $x_1 = \sqrt{2},\ x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$

3) $x_1 = -\dfrac{1}{2},\ x_{n+1} = \dfrac{x_n^2(x_n - 3)}{4}$

4) $x_1 = a,\ x_2 = b,\ x_{n+1} = \dfrac{x_n + x_{n-1}}{2}$

5) $x_1 = 0,\ x_2 = 1,\ x_{n+1} = \dfrac{x_n + nx_{n-1}}{n+1}$ $\left(\text{используйте тот факт, что } \sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2\right)$